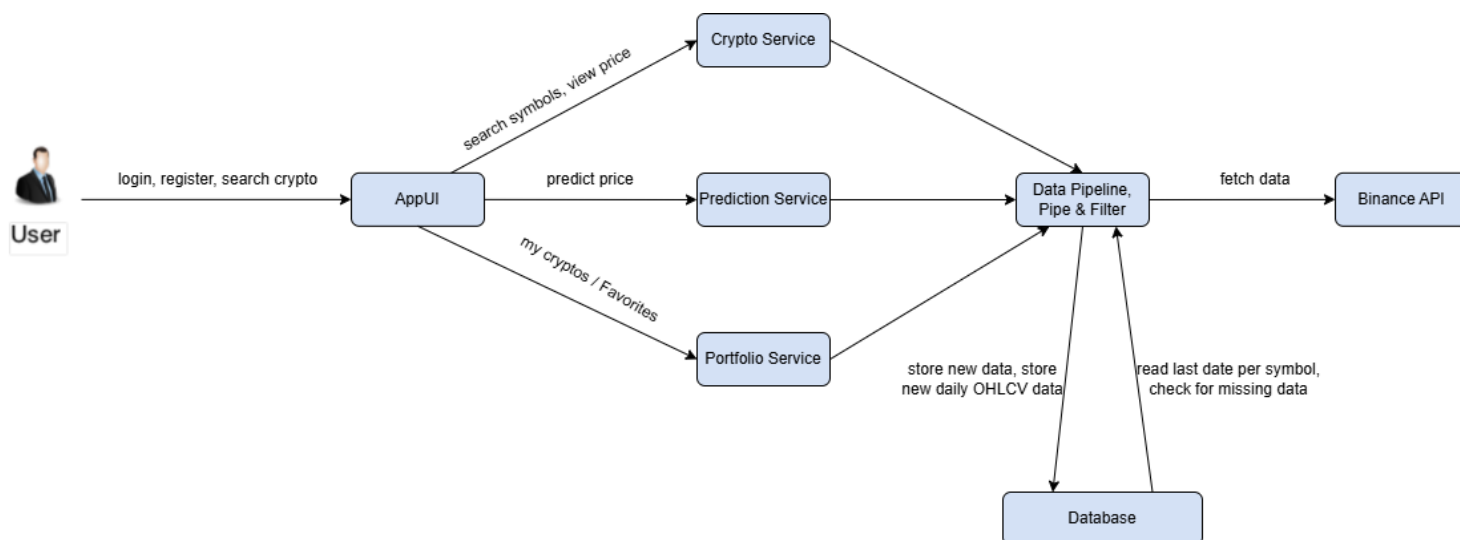


Концептуална архитектура



Концептуалната архитектура на системот покажува како корисникот комуницира со апликацијата и кои компоненти се задолжени за обработка и складирање на податоци. Корисникот го користи AppUI како главна точка за интеракција со системот, каде може да се најави, да се регистрира и да пребарува криптовалути. Апликацијата ги проследува барањата до три основни системски сервиси: Crypto Service, Prediction Service и Portfolio Service.

- **Crypto Service** овозможува пребарување на криптовалути, добивање детали и тековни цени. Тој комуницира со Data Pipeline за да добие актуелни и историски податоци и користи client-server шаблон, при што AppUI е клиент, а сервисот е сервер.
- **Prediction Service** врши обработка и машинско учење врз историските податоци и враќа предвидени цени. Овој сервис зависи од податоците генерирани од Pipe-and-Filter системот.
- **Portfolio Service** овозможува управување со омилени криптовалути на корисникот. На корисникот му се прикажуваат сопствените „Favorites“ листи и приватни податоци, со можност да ги додава или уредува.
- **Data Pipeline** е централниот обработувачки модул на системот кој ги презема податоците од надворешни извори (Binance API), проверува валидност, пополнува недостасувачки записи, ги нормализира податоците и ги подготвува за складирање. Тој овозможува автоматизирано и сигурно ажурирање на OHLCV податоци на дневно ниво.

- **Database** се користи за складирање на историски и нови податоци за криптовалути, кориснички профили, омилени криптовалути и метаподатоци како последен валиден датум и статус на податоците. Data Pipeline проверува што недостига и безбедно запишува само нови податоци.
- **Binance API** е надворешен извор на податоци кој обезбедува тековни и историски информации за криптовалути